Digital Logic

1001

2026-10-13

Contents

A. 基础 1
A.a. 二进制系统 1
A.b. 数制与数码 1
A.c. 逻辑函数 1
A.d. 布尔代数 2
A.e. 卡诺图 3

A. 基础

A.a. 二进制系统

连续量 vs 离散量

取值 $\{0,1\}$ 的离散量称开关量，或比特 bit。bit 的组合称“码”。表零一的电平称逻辑电平。

一般地，1 表高电平，0 表低电平，这称正逻辑体制。反之，称负逻辑体制。

数字波形：
- 正脉冲：低-高-低 / 上升沿-下降沿
- 负脉冲：高-低-高 / 下降沿-上升沿

A.b. 数制与数码

二进制 binary；八进制 octal；十进制 decimal；十六进制 hexadecimal

- 整数：除，倒取余
- 小数：乘，正取整

编码：Binary String → Binary String，不是数值的进制转换
- 自然
- 二-十进制码 / BCD 码：4bit 表 0-9
  - 有权码：从高到低的位权：
    - 8421
    - 5421
    - 2421：此时部分数字表示不唯一，有 A/B 两套方案
  - 无权码
    - 余三码：在 8421 基础上，每个数加 0011
    - 格雷码

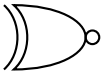
e.g. $(4.79)_{10} = (0100\ .\ 0111\ 1001)_{8421\text{BCD}}$

奇偶校验码：补一位校验码，使得 pop count 为奇数/偶数

A.c. 逻辑函数

基本运算

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
与	$A \cdot B$ / AB			
或	$A + B$			

运算	符号	IEC	IEEE/ANSI	GB/T
非	$\overline{A}$			
与非	$\overline{A \cdot B}$			
与或	$\overline{A + B}$			
异或	$A \oplus B$			
同或	$A \odot B$			

三态门

输出 0 / 1 / 高阻态。

使能端有效时（1），输出取决于输入；使能端无效时（0），输出恒为高阻态。

A.d. 布尔代数

运算律：

- $\cdot$ 对 $\times$ 分配，$\times$ 对 $\cdot$ 分配。
- De Morgan's

  $\overline{\sum A} = \sum \overline{A} \qquad \overline{\prod A} = \prod \overline{A}$
- 吸收

  $A + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A$

  $A + \overline{A} \cdot B = \left(A + \overline{A}\right) \cdot (A + B) = A + B$

  $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$，推广 $AB + \overline{A}C + BCD\cdots = AB + \overline{A}C$

  $A \cdot (A + B) = A + A \cdot B = A$

  $(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$

规则：

- 代入
- 反演：De Morgan's 的扩展

  $F \to \overline{F}$：先 $\cdot \to +$，后 $+ \to \cdot$，再 $0 \to 1$ $1 \to 0$ $A \to \overline{A}$ $\overline{B} \to B$。这里 A, B 均为最小变量，跨域多个变量的长取非不变。

  e.g. $A \cdot \overline{B + C} + CD \to \left(\overline{A} + \overline{\overline{B} \cdot \overline{C}}\right) \cdot \left(\overline{C} + \overline{D}\right)$
- 对偶：$A \equiv B \Leftrightarrow A' \equiv B'$，或，一个等式的对偶式亦成立

  $F \to F'$：先 $\cdot \to +$，后 $+ \to \cdot$，再 $0 \to 1$ $1 \to 0$。

转换：用还原律 $A \to \overline{\overline{A}}$，配合 De Morgan's

- 与或式：$\prod+\prod+\cdots+\prod$

  或与式展开括号。

  $A\overline{B}+B\overline{C}$

- 或与式：$\sum\times\sum\times\cdots\times\sum$

  与或式两次取反，两次展开。

  $$\overline{\overline{A\overline{B}+B\overline{C}}}=\overline{\left(\overline{A}+B\right)\cdot\left(\overline{B}+C\right)}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}+\overline{A}C+BC}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}+BC}$$
  $$=(A+B)\left(\overline{B}+\overline{C}\right)$$

- **与**非式：只使用与非门；在**与**或式上两次取反，一次展开。

  $\overline{\overline{A\overline{B}+B\overline{C}}}=\overline{\overline{A\overline{B}}\cdot\overline{B\overline{C}}}$

- **或**非式：只使用或非门；在**或**与式上两次取反，一次展开。

  $\overline{\overline{(A+B)\left(\overline{B}+\overline{C}\right)}}=\overline{\overline{A+B}+\overline{\overline{B}+\overline{C}}}$

- 与或非式：外层套一个长取反；在或非式上，内层取反下传

  $\overline{\overline{A+B}+\overline{\overline{B}+\overline{C}}}=\overline{\overline{A}\,\overline{B}+BC}$

A.e. 卡诺图

最小项

相邻最小项：$n-1$ 个变量相同，另一个 A 和 $\overline{A}$

卡诺图

将 n 变量的 2^n 个最小项排成循环矩阵，使得相邻最小项 $\Leftrightarrow$ 相邻方格。为此，将变量均匀分配至行列，按**格雷码**排列。**行列最末两个逆序**。 四个角总是相邻！

四联通 $\Rightarrow n=4$。$n=5$ 的卡诺图增加一条对称轴，对称方格相邻。$n\geqslant 5$ 已不直观。

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

一个任意的与项，在卡诺图上对应于一个循环连续的、大小为 2^k 的矩形。
e.g. $n=4$，$AB \to (11,00)(11,01)(11,11)(11,10)$

反之，一个这样的矩形可以等价地化简为一个与项。

逻辑式子化为与或式，画在卡诺图上。重新用大小为 2^k 的循环矩形覆盖。允许重复覆盖，因为外层运算是或。希望最小化矩形数量。（方案不唯一，如一个长度为 6 的环；一般地，属于集合覆盖问题 NP-Hard）

无关项：（在实际情况下）不会出现的最小项。可以任意指定为 0/1。在卡诺图中，无关项可以辅助构建大矩形，而不需全部覆盖。